



燃烧数值仿真与实验研究

研究背景与内容

燃烧作为能源利用和先进动力技术发展的关键，涉及燃烧反应动力学、湍流火焰、辐射传热等复杂基础理论，广泛应用于航空发动机、燃气轮机、锅炉等重要能换装备。面向“双碳”，要求发展氢能、富氢天然气（HENG）等零碳低碳燃料燃烧技术，满足绿色高效、低碳低NO_x及极端工况稳定燃烧的重大需求。本实验室基于高性能的计算机集群、多尺度数值仿真手段、高精度实验测试技术，致力于研究多相湍流燃烧过程和开发绿色高效工业装备，支撑先进燃烧动力系统研发与数字孪生技术。我们将创新研发智能化燃烧数值仿真过程，探索新能源技术在工业应用中的发展，为未来能源转型和工业生产提供燃烧动力装备技术支撑。

研究方向

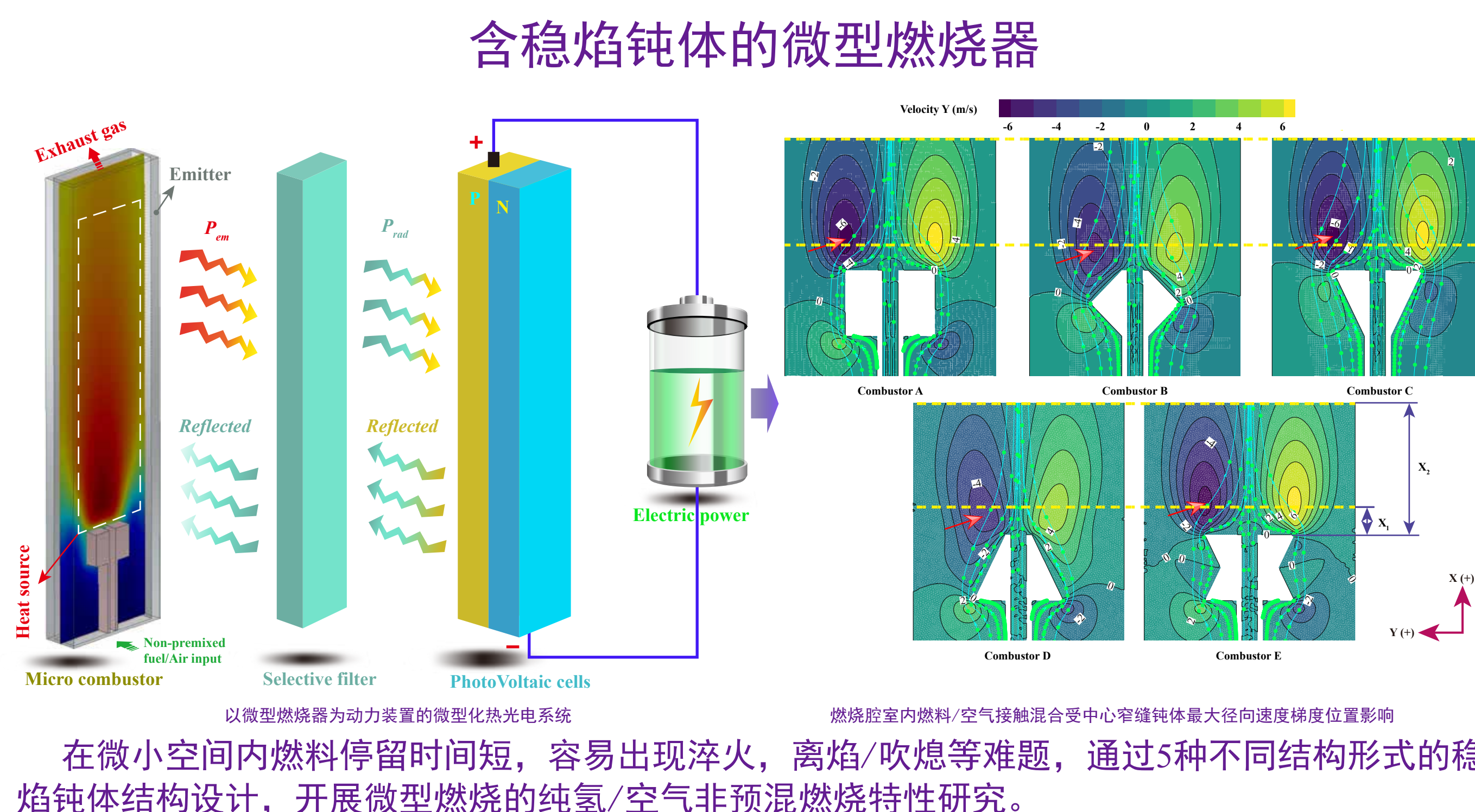
- 面向清洁能源：掺氢燃烧理论与绿色高效掺氢燃烧技术
- 面向关键问题：极端工况燃烧不稳定性及低氮燃烧技术
- 面向工业实际：全尺寸建模耦合多相湍流燃烧数值仿真
- 面向数字未来：基于机器学习和数字孪生降阶火焰模型

专用高性能CAE硬件设施

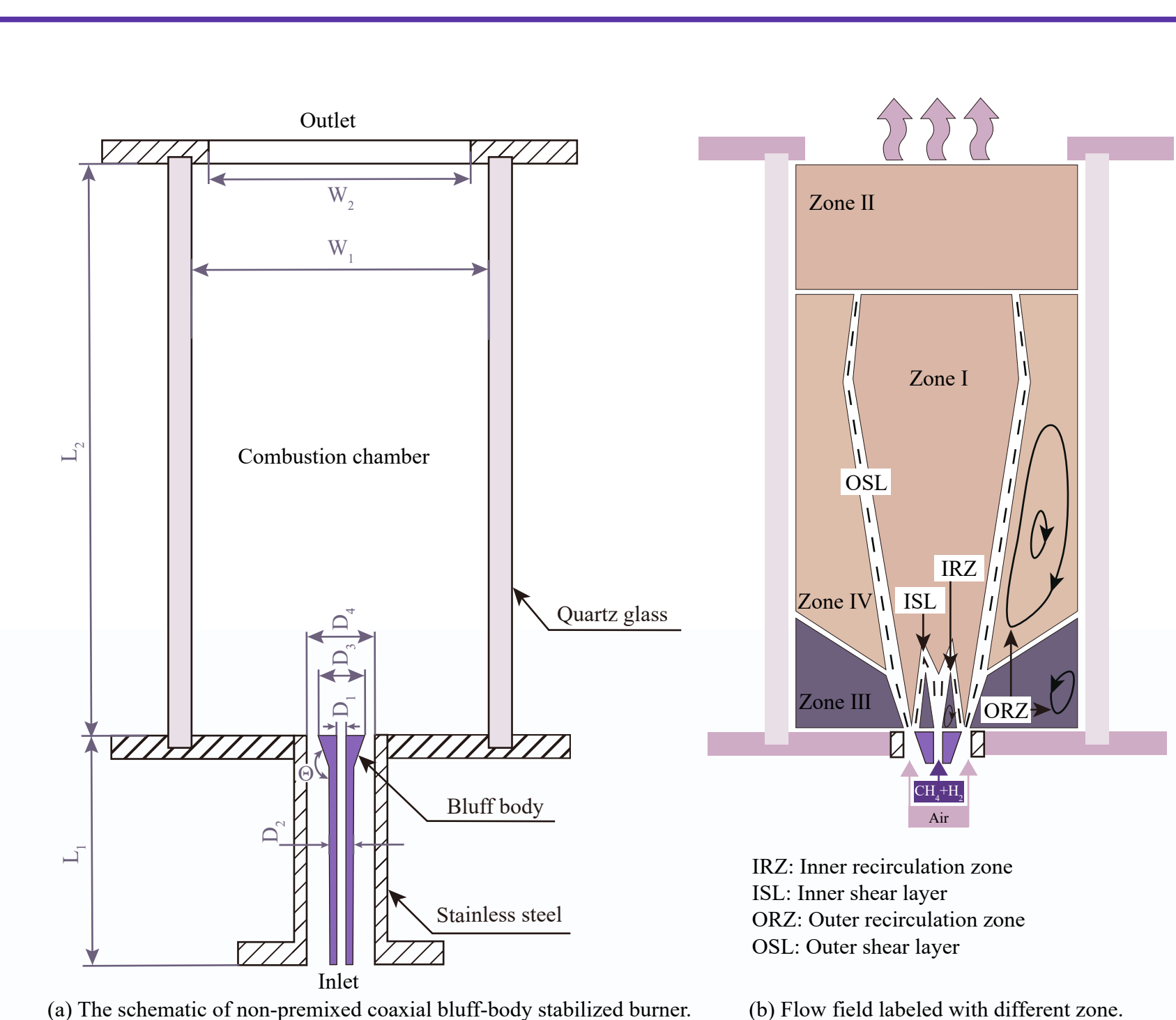


- 数值仿真工作硬件条件：课题组拥有正版计算商用软件、专业图形工作站及高性能计算集群（核心数超千核、单节点内存超1T、可处理网格量超10亿）
- 拥有西安交通大学超算中心以及大型商用超算优先使用权（最新AMD CPU EPYC 7H12，单节点64核，主频2.6GHz，单节点512G内存，节点数400个，总存储超200TB）
- 自主软件：自编软件四套，包括大型开源CFD软件OpenFOAM、风雷软件等
- 商业软件：ANSYS Fluent、CFX等

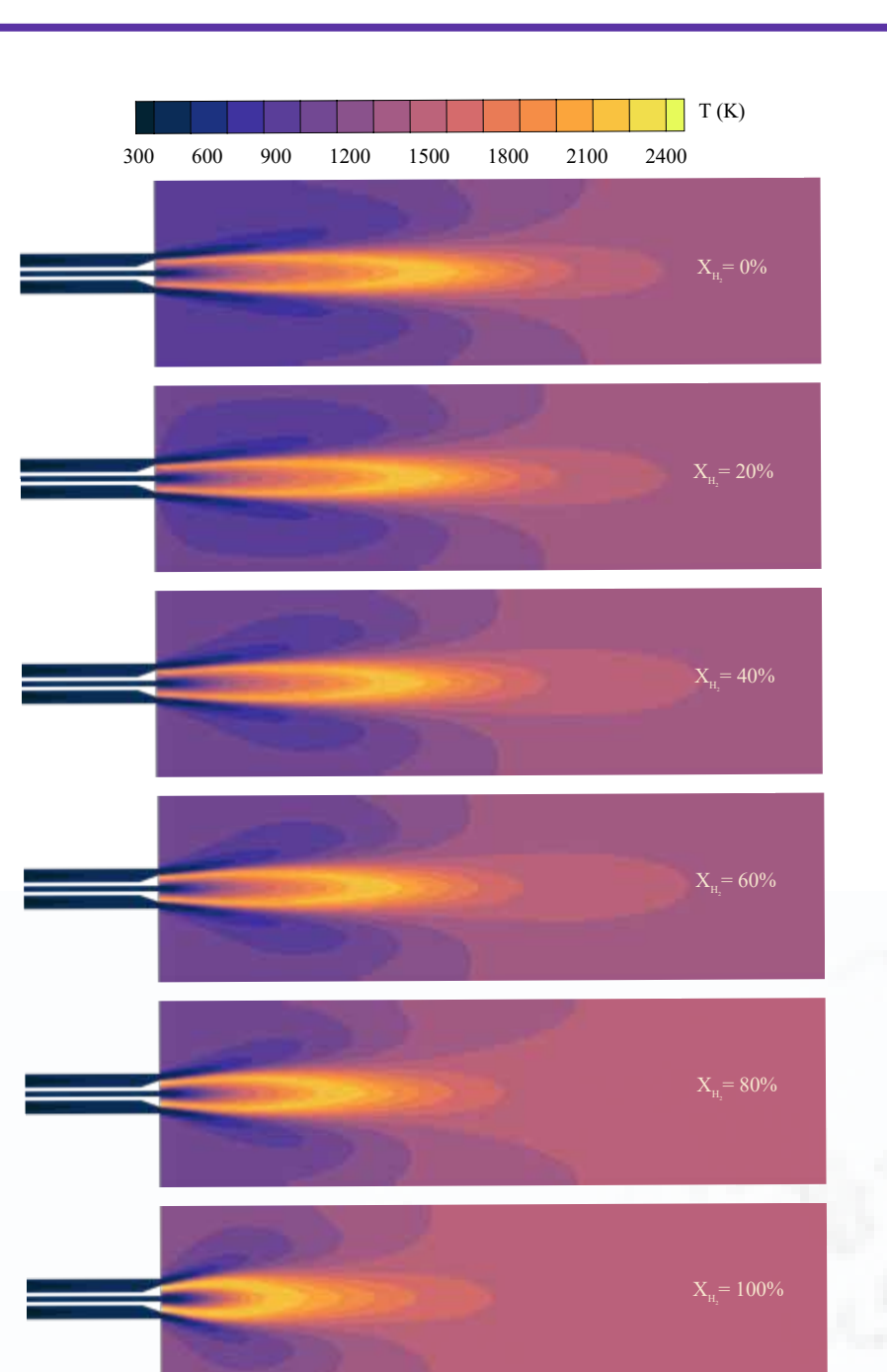
内置微型燃烧器的MTPV系统



甲烷掺氢火焰稳定性

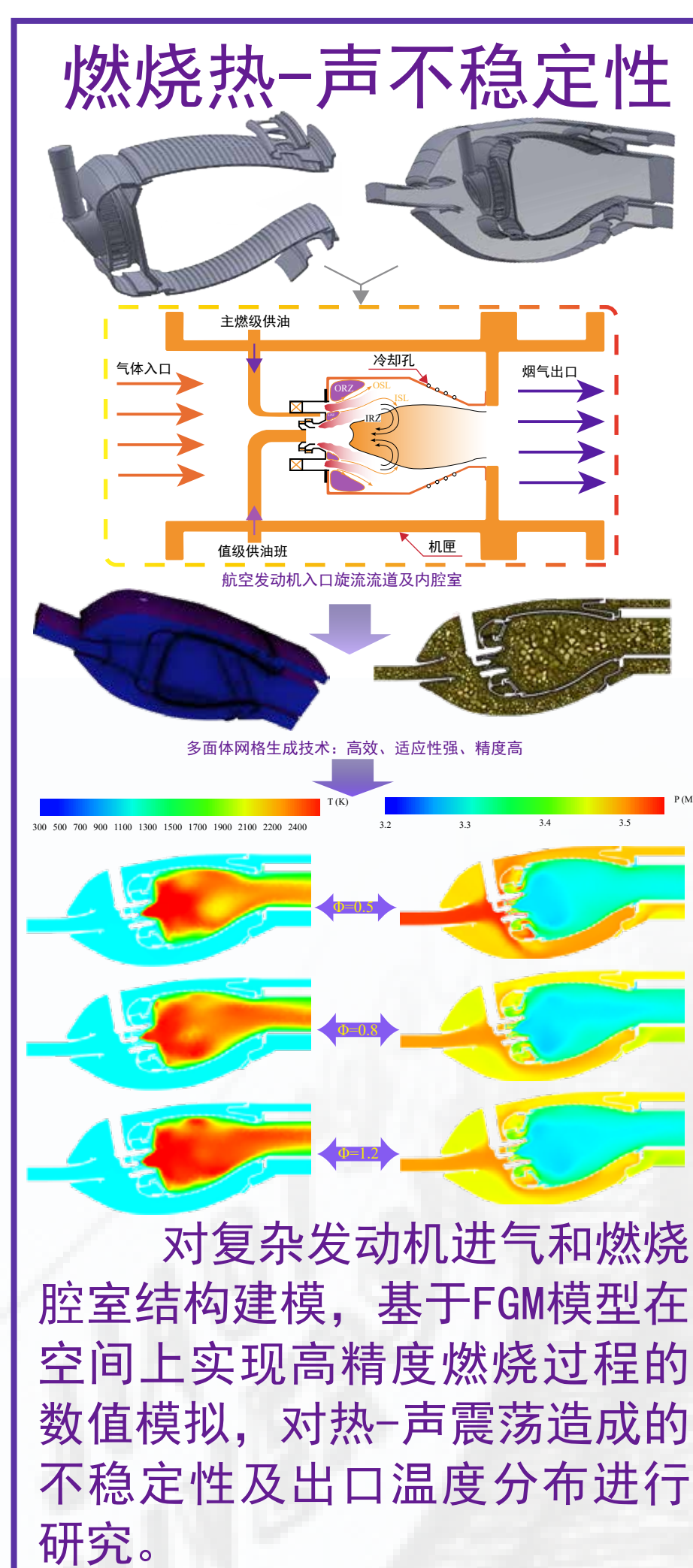
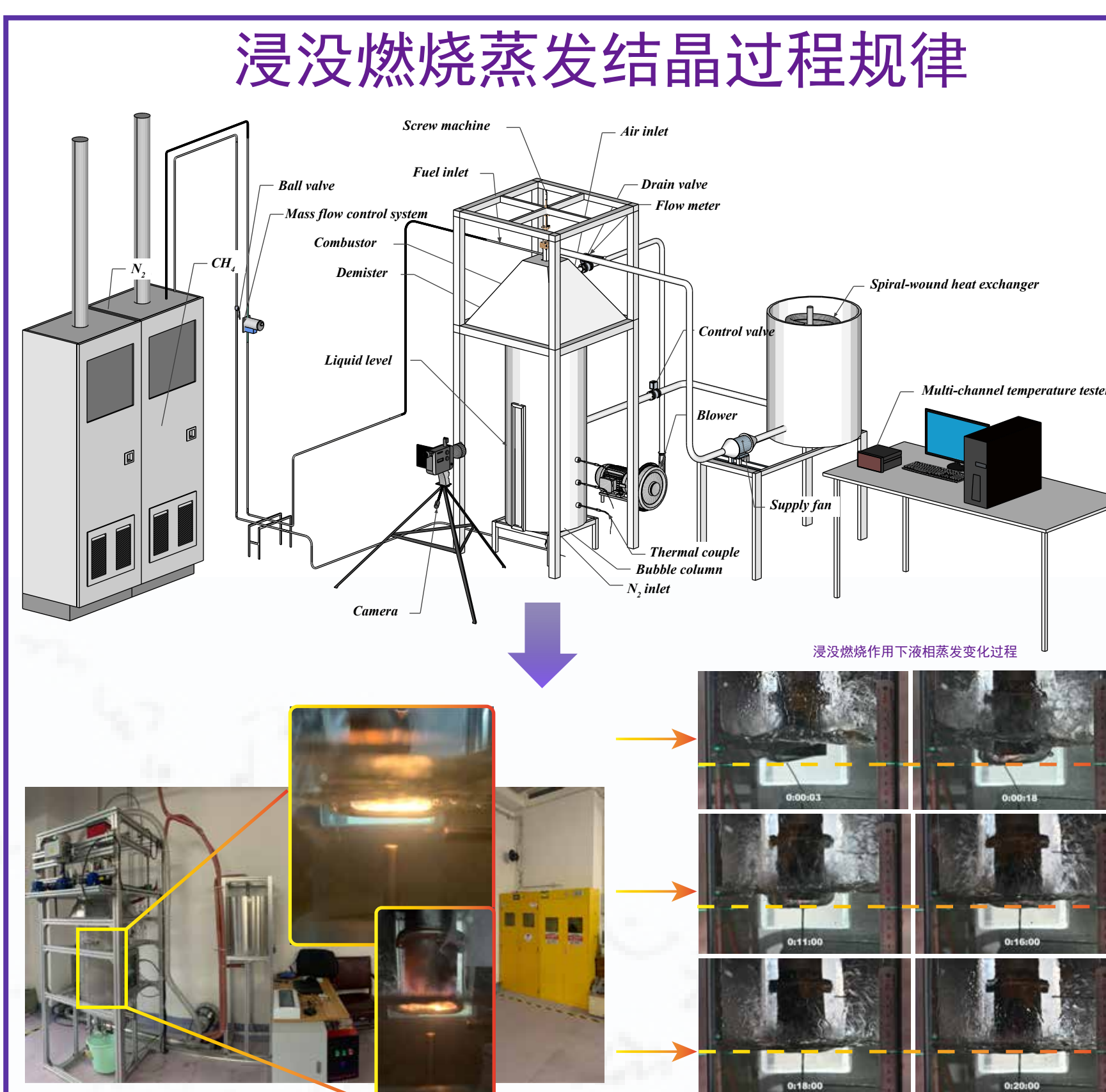


自行设计并建立燃机3D模型（钝体-旋流燃烧器），搭建掺氢燃烧实验台开展实验研究；通过理论计算结合计算流体力学仿真，得到合适实验工况范围，主要考虑可控边界条件，包括入口流速、旋流数以及燃料掺氢量等参数。

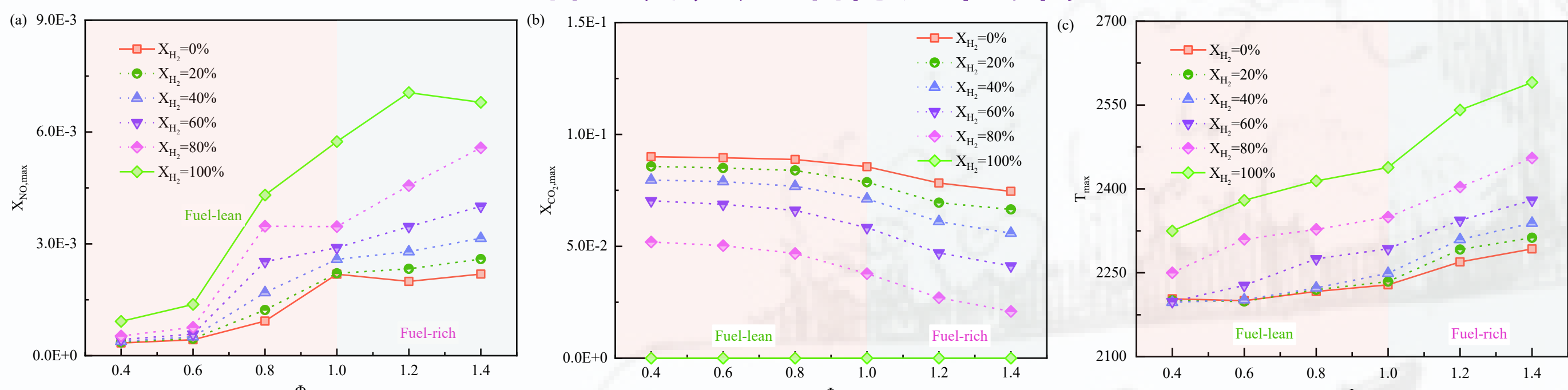


利用Gri-Mech3.0详细化学反应机理，在仅含钝体（无旋流器）条件下，火焰高度随掺氢增加显著缩短，其温度分布及污染物排放水平得到探究。

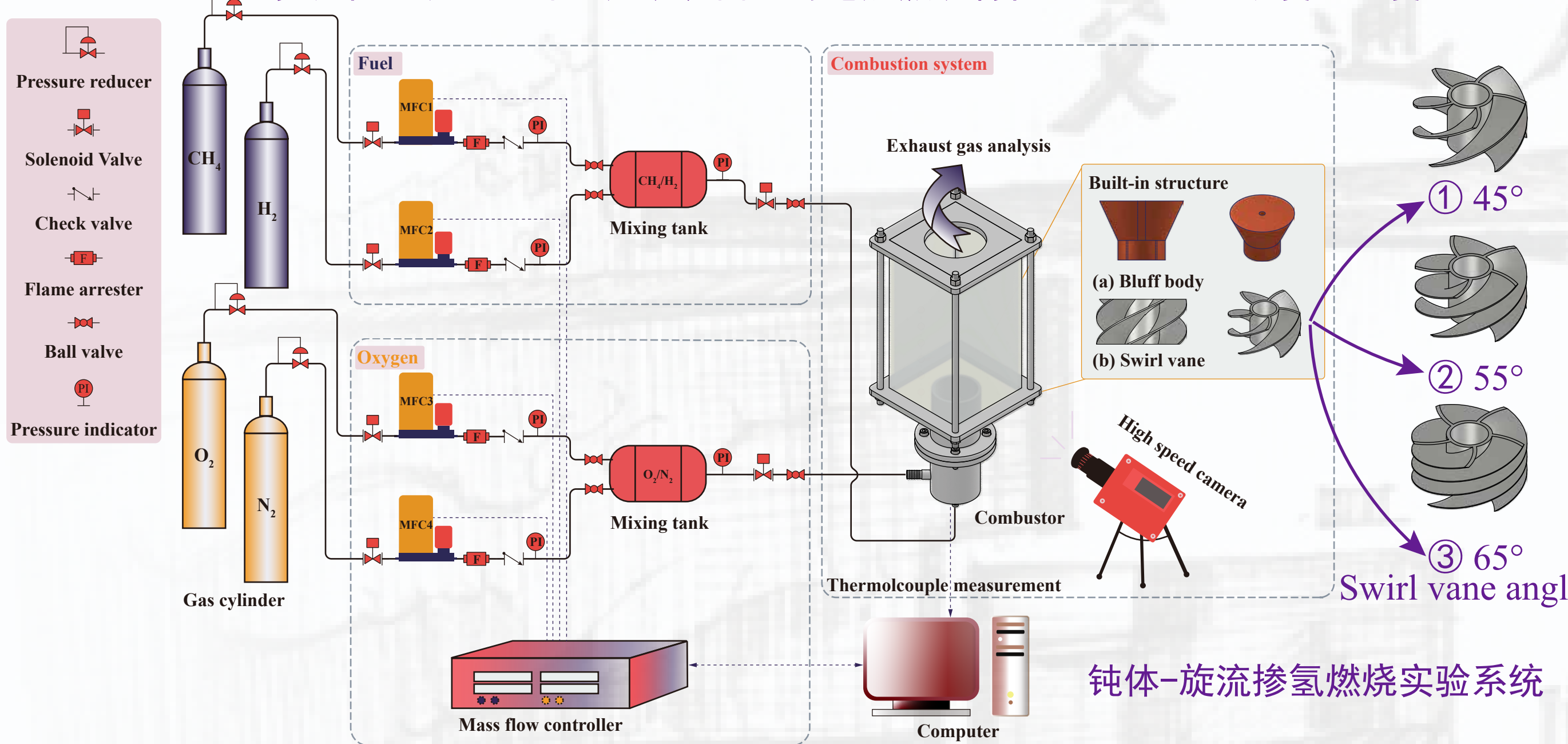
工业多相湍流燃烧研究



钝体-旋流火焰稳定性探究



宽范围工况下钝体（无旋流器）的绝热燃烧特性（NO_x、CO浓度及温度）



代表性论文、专利

- Effects of central split bluff body on combustion characteristics and NO_x emission with non-premixed H₂/Air flames
- Investigation on the effects of hydrogen addition on non-premixed methane/air combustion and emission characteristics
- 甲烷掺氢燃烧火焰特征与污染物分布研究
- 城镇终端利用上天然气掺氢燃烧技术研究现状及发展
- 一种天然气掺氢高效稳燃燃烧测试系统及工艺方法

代表性项目

- 天然气掺氢燃烧技术研究，2022-2024
- 基于供油和掺混策略调整的出口温度场优化及不稳定燃烧特性研究，2023-2025
- 高盐高COD的浸没燃烧式蒸发结晶系统实验研究，2022-2023
- 制氢转化炉辐射段燃烧流动及温度分布数值模拟研究，2020-2021
- 常减压减压渣油结焦因子测定及加热炉油膜结焦成因研究，2022-202

